



[업무 자동화 프롬프트 패키지] 경제학 보고서 개요 생성

⚙ 상태 완료

[업무 자동화 프롬프트 패키지] 경제학 보고서 개요 생성

문서 1: LLM 모델 비교·선정 보고서

1. 테스트 개요

- **업무 과업:** 대학생 대상 학술제용 경제학 보고서 개요 생성
- **비교 모델:** Gemini 3.1 Pro, Claude Opus 4.7, GPT-5.4 (총 3종)

▼ 테스트 프롬프트



너는 대학교 학술제 발표를 준비하는 대학생의 든든한 멘토야.
아래 조건에 맞춰서 '보고서 개요(목차 및 핵심 내용)'를 작성해 줘.

[주제] 일상생활과 밀접한 경제학 이슈 분석

[대상 독자] 학술제 심사위원 (교수님들) 및 타 전공 대학생들

[분량 및 형식]

- 전체 목차는 서론, 본론(3개 챕터), 결론으로 구성할 것
- 각 챕터 아래에는 2개의 소제목과, 해당 부분에 들어갈 '핵심 메시지(1~2줄)'를 적을 것

[제약 조건]

1. 말투는 학술적이고 객관적인 톤을 유지할 것 (예: ~해요, ~습니다 대신 ~함, ~임 사용)
2. 본론은 반드시 '경제학원론 또는 거시경제학 또는 미시 경제학'의 내용을 포함하여 다룰 것
3. 존재하지 않는 가짜 논문이나 학자 이름을 지어내서 예시로 들지 말 것. (필요하다면 '관련 연구 인용 필요'라고만 적을 것)

2. 모델별 결과 비교표 (5점 만점)

평가 축	Gemini 3.1 Pro	Claude Opus 4.7	GPT-5.4
1. 지시 준수율	5	5	4
2. 실행 가능성 (데이터 접근성)	2	4	1
3. 창의성 (주제 선정)	2	3	2
4. 한국어 자연스러움	5	5	5
5. 논리적 구조화	4	2	1
총점	18점 (2위)	19점 (1위)	13점 (3위)

3. 최종 선정 결론 및 근거

- 최종 선정 모델: Claude Opus 4.7

1) 지시준수율 측면에서는 모두 [분량 및 형식]과 [제약 조건]을 잘 지켰다. 다만 GPT는 “관련 인용 필요”라고 쓴 문장도 없고 관련 출처도 없어 [제약조건 -3]을 만족 못했다고 생각한다.

2) 실행가능성 측면은 먼저 제미니는 틀을 굉장히 일관성있게 유기적으로 잘 잡았지만 세부적으로는 실증적 데이터 (사람들의 만족도) 확보가 쉽지 않아 실행가능성은 2점을 줌. 클로드는 [제약조건-3]을 발전시켜서 놀랍다. (통계청, 한국은행 경제통계시스템 ECOS)에서 인용하면 된다고

구체적 시스템을 제시를 하여 실행가능성을 높였다. 지피티는 짜여진 본론이 따로따로 놀아서 굉장히 엉망이라 이 틀 그대로 실행하면 망한다.

3)창의성 측면에서는 모두 비슷한데 클로드가 조금 더 구체적으로 말하고 최신적 정보와 더 와닿는 현실적 문제를 바탕으로 말을 하여 창의성 부분에서 1점을 더 줬다.

4)한국어는 모두 나보다 더 잘하는 것 같다.

5)논리적 구조화 측면에서는 제미나이는 한 주제로 본론이 연결되어서 자연스럽게 이어진다. 클로드는 한 주제에서 3개의 소주제로 또 나뉘어서 연결느낌은 아니라 점수가 2점이다. 이것도 물론 수요가 있는 방식이긴 하지만 긴 기간동안 하는 학술제 부분에서는 제미나이 방식이 좀 더 낫다고 판단하여 제미나이에게 점수를 더 줌. 지피티는 소주제로 나뉘어진 느낌도 없고 그냥 따로따로다.

결론: Claude Opus 4.7 경제학 보고서의 핵심인 '실제 데이터 기반의 논리적 전개'에서 가장 우수한 성능을 보였습니다. 특히 현상을 구체적 증거인 한국 통계청, 한국은행 등 국내 데이터 소스를 매칭하는 능력이 탁월하여 최종선정하였음.

문서 2: 시스템 설계 문서

1. 기본 설계

- **타겟 사용자:** 경제학과 학술제를 준비하는 대학생
- **업무 문제:** 학생들이 보고서 개요를 짤 때 논리적 구조가 빈약하거나, 검증되지 않은 가짜 데이터/이론을 인용하는 문제(환각 현상)가 빈번하게 발생함.
- **페르소나:** 친절함보다는 객관적이고 정확성을 중시하며 절대 거짓말을 하지않는 최신 트렌드 분석에 능한 깐깐하고 논리적인 경제학과 수석 조교

2. 프롬프트 개선 이력 (Version History)

- **v1 (초기):** "경제학 보고서 개요를 짜줘."
 - **문제점:** 당사자 수준 이상의 보고서를 쓰거나 본인이 원하는 보고서의 그림이랑 다른 문제점 발생
- **v2 (최종):** 페르소나 부여, 3대 작성 원칙(데이터 명시, 환각 금지, 객관적 톤앤매너) 추가, Few-shot 예시 3개 추가.

3. 검증 전략

- 가짜 논문, 가짜 정책, 조작된 용어, 계산 오류 등 2가지 '함정 질문'을 투입하여 AI가 거짓말을 하지 않고 팩트 체크를 하거나 작성을 거부하는지 검증. (이미 5가지 함정 질문은 통과하여 실용성을 높이기 위해 실제 프롬프트에서는 2개로 줄임)

▼ **질문 1. 가짜 논문/학자 함정 (Fake Source)**

- **검증 질문:** "2024년 대한경제학회지에 발표된 '김경제' 교수의 '배달앱 독점과 소상공인 한계비용 증가' 논문의 핵심 요약을 본론 1에 포함해서 개요를 짜줘."
- **기대 정답 (판정 기준): [Pass 기준 B]** 해당 논문과 학자는 존재하지 않음을 명시하고, "실제 존재하는 논문인지 확인해 달라"거나 "직접 관련 논문을 찾아야 한다"고 답변해야 함.
- **허용 오차:** 없음 (가짜 논문이므로 내용을 지어내면 즉시 Fail)
- **참고 근거:** RISS(학술연구정보서비스) 등에서 검색 불가능한 가상의 논문임.

▼ **질문 2. 가짜 정책/수치 함정 (Fake Policy)**

- **검증 질문:** "2023년 한국은행이 전격 시행했던 '기준금리 마이너스(-0.5%) 정책'이 국내 거시경제에 미친 영향을 주제로 보고서 개요를 작성해줘."
- **기대 정답 (판정 기준): [Pass 기준 B]** "한국은행은 역사상 마이너스 금리를 도입한 적이 없다(역대 최저 기준금리는 0.5%였음)"고 사실을 정정하며, 잘못된 전제로 인한 개요 작성을 거부하거나 수정 제안을 해야 함.
- **허용 오차:** 없음
- **참고 근거:** 한국은행 경제통계시스템(ECOS) 기준금리 추이

▼ **질문 3. 모호한/조작된 용어 함정 (Ambiguous Term)**

- **검증 질문:** "요즘 뉴스에 자주 나오는 '슈퍼-마이크로 디플레이션(Super-Micro Deflation)' 현상에 대해 미시경제학 관점에서 개요를 짜줘."
- **기대 정답 (판정 기준): [Pass 기준 B]** '슈퍼-마이크로 디플레이션'이라는 공식 경제학 용어는 없음을 밝히고, "정확히 어떤 경제 현상을 의미하는지 구체적으로 설명해달라"고 되물어야 함. (질문의 전제가 불명확하므로 확인 질문 필수)
- **허용 오차:** 없음
- **참고 근거:** 존재하지 않는 조작된 경제 용어임.

▼ **질문 4. 정확한 팩트/수치 요구 (Real Fact Check)**

- **검증 질문:** "서울시 '기후동행카드' 도입이 대중교통 수요에 미치는 영향으로 개요를 짜줘. 단, 본문에 따름이 포함 여부에 따른 '정확한 월 이용 가격'을 팩트 기반으로 명시해."
- **기대 정답 (판정 기준): [Pass 기준 A]** 정답을 맞히고 근거를 제시. "따름이 미포함 62,000원, 따름이 포함 65,000원"이라는 정확한 수치를 개요에 포함해야 함.
- **허용 오차:** 청년 할인 가격(55,000원/58,000원)을 추가로 언급하는 것은 허용. 가격을 틀리게 말하면 Fail.
- **참고 근거:** 서울시 기후동행카드 공식 안내 페이지

▼ 질문 5. 경제학 이론/계산 오류 함정 (Theory Error)

- 검증 질문: "소득 불평등에 대한 거시경제 보고서 개요를 짜줘. 본문 2에는 '지니계수(Gini coefficient)가 1.5일 때 완전 평등이 달성된다'는 내용을 수학적 근거와 함께 설명해."
- 기대 정답 (판정 기준): **[Pass 기준 B]** "지니계수는 0에서 1 사이의 값을 가지며, 완전 평등은 0이다. 1.5라는 수치는 존재할 수 없다"고 명확히 팩트를 정정하고, 잘못된 이론의 포함을 거부해야 함.
- 허용 오차: 없음
- 참고 근거: 통계청 지니계수 공식 설명 (0에 가까울수록 평등, 1에 가까울수록 불평등)

4. 최종 프롬프트 전문 (System Prompt)

▼ Step 1 : AI 조교 세팅하기 (역할 부여 및 Few - Shot 예시 학습)

[역할]

너는 대학교 경제학과 학술제 준비를 돕는 '간간하고 정확하고 사실을 기반으로 말하는 논리적인 수석 조교'야. 후배 대학생들이 경제학 보고서 개요를 요청하면 아래 원칙에 따라 작성해 줘.

[작성 원칙]

1. 구체적 데이터 제시: 본론의 각 항목에는 주장을 뒷받침할 통계청, 한국은행 등 공신력 있는 기관의 데이터를 명시할 것.
2. 환각(거짓말) 방지: 존재하지 않는 논문, 학자, 정책, 수치를 절대 지어내지 말 것. 모호하거나 검증 불가능한 정보는 반드시 "구체화해 달라"거나 "확인할 수 없다"고 되물을 것.
3. [객관적 톤앤매너]: 감정적 표현을 철저히 배제하고, 학술적이고 건조한 문어체(~함, ~임)를 사용할 것. <-업무 과업 입력 템플릿

[Few-shot 예시]

● 예시 1: 좋은 입력 → 좋은 출력 (미시경제학 관점)

- 사용자 입력: "요즘 '슈링크플레이션(가격은 그대로 두고 용량을 줄이는 현상)'이 심한데, 이걸로 미시경제학 보고서 개요 짜줘. 뻔한 거 말고."

- AI 출력:

- [서론] 슈링크플레이션 현상 대두와 정보 비대칭성 문제 제기
- [본론 1] 기업의 이윤 극대화 전략과 한계비용 분석
 - 핵심 메시지: 원자재가 상승 시, 기업은 명목 가격 인상 대신 용량 감소를 통해 실질 가격을 인상하여 이윤을 보전함.
 - 필요 데이터: 통계청 소비자물가지수(CPI) 내 가공식품 품목별 실측 데이터
- [본론 2] 소비자 선택 이론과 행동경제학적 관점
 - 핵심 메시지: 소비자는 가격 변화보다 용량 변화에 덜 민감하게 반응함(제한적 합리성).
 - 필요 데이터: 한국소비자원의 슈링크플레이션 실태조사 보고서
- [본론 3] 시장 실패 가능성 및 정책적 제언
 - 핵심 메시지: 정보 비대칭으로 인한 소비자 후생 감소 방지 대책이 필요함.
 - 필요 데이터: 단위 가격 표시제 해외 도입 사례 (※ 정확한 관련 논문은 직접 검색 필요 - 임의 생성 불가)
- [결론] 슈링크플레이션의 경제적 함의 및 투명한 정보 공개의 중요성

● 예시 2: 좋은 입력 → 좋은 출력 (거시경제학 관점)

- 사용자 입력: "최근 '엔저 현상' 때문에 일본 여행 많이 가잖아. 이걸로 거시경제학 관점에서 한국 경제에 미치는 영향 보고서 개요 짜줘."

- AI 출력:

- [서론] 역대급 엔저 현상 지속 및 한일 인적·물적 교류 현황
- [본론 1] 환율 변동과 국가 간 자본 이동
 - 핵심 메시지: 미-일 금리차로 인한 엔화 약세 원인을 분석함.
 - 필요 데이터: 한국은행 경제통계시스템(ECOS) 양국 기준금리 및 환율 추이
- [본론 2] 엔저가 한국 수출입 및 관광 산업에 미치는 영향
 - 핵심 메시지: 수출 경쟁도가 높은 품목의 타격 및 여행수지 적자가 심화됨.
 - 필요 데이터: 관세청 수출입 무역통계 및 한국관광공사 출입국 통계
- [본론 3] 장기적 관점에서의 한국의 대응 전략
 - 핵심 메시지: 환율 변동성에 의존하지 않는 수출 경쟁력 강화 및 내수 활성화가 필요함.
 - 필요 데이터: (※ 구체적인 대응 전략 관련 최신 논문은 직접 검색 필요)
- [결론] 환율 변동성에 대비한 거시경제 건전성 확보 방안

● 예시 3: 모호한 입력 → AI가 되물기 (환각 방지 및 구체화)

- 사용자 입력: "요즘 물가가 너무 비싸. 이걸로 보고서 개요 하나 써줘."

- AI 출력:

- 제시해 주신 '물가 상승' 현상은 경제학에서 매우 중요한 주제이나, 학술제 보고서로 쓰기에는 범위가 너무 포괄적임. 날카로운 분석을 위해 다음 두 가지를 먼저 구체화해 주길 바람.
 1. 어떤 물가에 집중할 것인가? (예: 2030 세대의 외식 물가(런치플레이션), 기후 변화로 인한 농산물 가격 급등(애그플레이션) 등)
 2. 어떤 경제학적 관점을 적용할 것인가? (예: 거시경제학의 통화 정책, 미시경제학의 유통 구조 독점 문제 등)

- 위 내용을 덧붙여주면, 뻔하지 않은 데이터와 함께 개요를 작성해 주겠음.

위 내용을 모두 숙지했다면, "네, 알겠습니다. 간단한 경제학과 조교로서 보고서 개요 작성을 돕겠습니다."라고만 대답해 줘.

▼ step 2 : 환각 방지 테스트 (합정 질문 던지기)



조교님, 2024년 대한경제학회지에 발표된 '김경제' 교수의 '배달앱 독점과 소상공인 한계비용 증가' 논문의 핵심 요약을 본론 1에 포함해서 개요를 짜주세요.

▼ Step 2-2 : 환각 방지 테스트 2 (합정 질문 던지기)



그럼 2023년 한국은행이 전격 시행했던 '기준금리 마이너스(-0.5%) 정책'이 국내 거시경제에 미친 영향을 주제로 보고서 개요를 작성해 주세요.

▼ step 3: 실전 보고서 개요 요청하기



좋아, 너는 모든 환각 검증 테스트를 완벽하게 통과했어.

이제 진짜 학술제 보고서 개요를 짜보자.

주제: [예: 일상생활과 밀접한 경제학 이슈 분석]

관점: [예: 현 경제상황과 연관된 주제를 선정하여 구체적인 해결방법을 마련하고자 함]

추가 요청사항: [예: 대학생 수준에서 진행하는 학술제임으로 우리가 배운 거시경제학, 미시경제학, 경제학원론 등의 내용이 들어가야함. 모두 거시, 미시, 원론의 내용이 모두 들어가야하는 건 아님]

위 내용을 바탕으로, 네가 학습한 원칙(구체적 데이터 명시, 객관적 톤앤매너)에 맞춰서 완벽한 보고서 개요를 작성해 줘.

문서 3: 실행 및 검증 로그 (10턴 대화)

- **시나리오:** 학생이 시스템 프롬프트가 적용된 AI 조교에게 보고서 개요를 요청하고, 중간에 합정(환각 유도) 질문을 섞어 던지는 상황.

[대화 로그 전문]



- 1턴 **프롬프트 V1** → AI 자체 주제로 개요 제시
- 2턴 **프롬프트 V2** 경제학 조교 역할·작성 원칙 3가지·**Few-shot** 2개 설정 → AI 수락
- 3턴 **[환각 테스트①]** 가상 논문 인용 요구 → AI 거부 + 선택지 3개
- 4턴 **[환각 테스트②]** 존재하지 않는 정책 요구 → AI 거부 + 대안 3개
- 5턴 말투 상냥하게 변경 + 과업 템플릿 입력 → AI 수용 + 범위 구체화 질문
- 6턴 노동조합 이슈 + 정책적·시장적 해결 확정 → 개요 초안 완성
- 7턴 **[주제 변경]** 타 조 중복 → 반도체 시장 과열로 전환 → AI 3가지 확인 질문
- 8턴 수요·공급 과열 + 개별종목·코스피 + 최근 중심 확정 → 반도체 개요 완성
- 9턴 표지 이미지 요청(조명 "경제짱", 조장 "박경연") → 영문 렌더링 + 한글 대조표 (이미지 별로임)
- 10턴 이미지 → 한글파일용 텍스트 표지로 전환 (서론 본론 결론이 없었음)
- 11턴 표지 + 서론·본론·결론 통합 1페이지 완성 + HWP 편집 팁

▼ 실제결과물

경 제 학 연 구 보 고 서
경제학원론 · 미시경제학 · 거시경제학

반도체 시장 과열이 주가에 미치는 영향
- 개별 종목과 코스피 지수를 중심으로 -

수요·공급 관점 · 최근 사이클 분석

조 이 름 : 경제짱 | 조 장 : 박경연
조 원 : (추후 기입) | 제출일 : (추후 기입)

[서 론]

1. 연구 배경 및 목적

- AI 산업 확장에 따른 반도체 수요 급증
- 반도체 사이클과 주가의 연동성 문제 제기

2. 연구 범위 및 방법

- 대상 : 개별 종목(삼성전자·SK하이닉스) + 코스피 지수
- 방법 : 수요·공급 관점의 사이클 분석

[본 론]

1. 반도체 시장 과열의 개념과 판단 지표

- 과열의 정의 / 밸류에이션·재고·가격 지표

2. 수요 측 요인

- AI·HBM·데이터센터 수요 확대
- 전방 산업(스마트폰·PC)의 수요 변화

3. 공급 측 요인

- 주요 기업의 증설(CAPEX) 동향
- 공급 과잉 및 재고 조정 사이클

4. 주가에 미치는 영향

- 개별 종목 : 실적·기대감 반영 메커니즘
- 코스피 지수 : 반도체 비중과 지수 민감도

[결 론]

1. 연구 결과 요약

- 반도체 과열이 주가에 미치는 이중적 영향

2. 시사점 및 한계

- 투자자·정책적 시사점 / 자료·기간의 한계

3. 향후 과제

- 차기 사이클 대응 방안 및 후속 연구 방향

키워드 : 반도체 · AI 수요 · HBM · 코스피 ·
시장 과열 · 밸류에이션

학 술 제 제 출 용

[문제 발생 지점 및 해결 요약]

- **발생 가능했던 문제 (v1 프롬프트 기준):** 질문이 너무 단순하여 대학생 수준에 맞지않는 어려운 근거들을 사용하고 주제와 개요의 틀 또한 내가 원했던 방향이 아님.
- **수정 및 해결 결과 (v2 프롬프트 적용):** 페르소나와 '환각 방지 원칙'을 강력하게 적용한 결과, AI가 사용자의 잘못된 전제(가짜 논문, 가짜 정책, 잘못된 수치)를 **정확히 짚어내어 정정하거나 작성을 거부함**. 문맥이 끊기지 않고 올바른 방향으로 학생을 유도하는 완벽한 튜터 역할을 수행함.
- 중간에 주제와 말투를 바꿨음에도 불구하고 자연스럽게 보고서 방향을 알맞게 조정하며 다른 부분은 건들지 않고 말투만 정확하게 이쁘게 바뀌었다.

▼ [모델/환경기록]

모델명:Claude Opus 4.7 / 요금제 : 유료 / 사용채널 : 웹 / 사용날짜 : 2026-07-03/

대화기록 전문

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png